

[MEC-003] El Diferencial de las Ruedas Traseras

■ Contexto y Maravilla Mecánica

El milagro de los engranajes planetarios que permite a un vehículo girar en una curva haciendo que la rueda exterior ruede más rápido que la interior.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal de ingeniería mostrando el mecanismo de un diferencial de coche en una curva. Se observa el piñón de ataque haciendo girar la corona dentada principal, y los cuatro piñones cónicos planetarios y satélites interiores rotando sobre sus propios ejes. Muestra claramente cómo la rueda exterior gira con mayor velocidad que la rueda interior sin derrapar ni perder tracción sobre el asfalto. Movimiento de engranajes metálicos lubricados con aceite dorado brillante."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Si las dos ruedas traseras estuvieran unidas por una barra fija de hierro, en cada curva una de las dos tendría que derrapar obligatoriamente. Pregunta a Gemini: '¿Quién inventó el diferencial y cómo solucionaba este problema en los carros de caballos antiguos?'.